



Institut BenMbarek

1^{re} année Baccalauréat — Sciences Mathématiques • Année scolaire 2026 / 2027

CORRIGÉ DÉTAILLÉ — QCM DE RÉVISION N° 1 — COURS SOUS TENSION

Notions de logique

Chapitre 1 — Notions de logique • Définitions, énoncés exacts et conditions d'application

AUTEUR

R. Abed
Agrégé de Mathématiques

ÉTABLISSEMENT

Institut BenMbarek

NIVEAU

1^{re} Bac
Sciences
Mathématiques

DURÉE

30 min

Grille des réponses

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
B	D	A	D	B	C	A	D	A	C

Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20
D	B	C	D	A	C	B	A	C	B

Pour chaque question : notion du chapitre visée (code Ch1.k), niveau d'habileté (N1 : application directe ; N2 : notion à reconnaître et à appliquer ; N3 : situation nouvelle ou synthèse), type de question, justification, puis réfutation de chaque autre proposition.

Corrigé détaillé

Correction — Q1 — Réponse B

Notion : Ch1.1 (Propositions et fonctions propositionnelles) • Niveau N1 • Type T4 (assertions fines)

Parmi les énoncés suivants, lequel est une **proposition** ?

Réponse B. « $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 = 0$ »

Justification. Une proposition est un énoncé qui est soit vrai, soit faux. « $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 = 0$ » est un énoncé dont la variable est quantifiée ; il est **faux**, car $x^2 + 1 \geq 1 > 0$ pour tout réel x . Être fausse n'empêche pas d'être une proposition : c'est précisément avoir une valeur de vérité.

Pourquoi les autres propositions sont fausses

A. « $x^2 - 1 = 0$ », où x désigne un réel non précisé : sa valeur de vérité dépend de x (vraie pour $x = \pm 1$, fausse sinon) : c'est une fonction propositionnelle, pas une proposition.



C. « $x^2 + 1$ », où x désigne un réel : c'est une expression, pas un énoncé affirmatif : elle n'est ni vraie ni fausse.

D. « Le nombre $10^{100} + 1$ est-il premier ? » : une question n'a pas de valeur de vérité.

À retenir : Une proposition fausse reste une proposition ; c'est une variable *libre* (non quantifiée) qui empêche un énoncé d'en être une.

Correction — Q2 — Réponse D

Notion : **Ch1.3** (Implication, conditions nécessaire / suffisante, réciproque) • Niveau **N2** • Type **T2** (implication, réciproque, contraposée)

Soient P et Q deux propositions. On sait que l'implication $Q \Rightarrow P$ est *fausse*. Que peut-on affirmer de l'implication $P \Rightarrow Q$?

Réponse D. Elle est vraie.

Justification. Une implication n'est fausse que dans un seul cas : prémisse vraie et conclusion fausse. Donc « $Q \Rightarrow P$ fausse » impose Q vraie et P fausse. L'implication $P \Rightarrow Q$ a alors une prémisse fausse : elle est **vraie**.

Pourquoi les autres propositions sont fausses

A. Elle est fausse : confusion entre une implication et sa réciproque, qui n'ont pas en général la même valeur de vérité (ici, elles ont même des valeurs opposées).

B. On ne peut rien affirmer sans connaître P et Q : on les connaît : $Q \Rightarrow P$ fausse impose Q vraie et P fausse.

C. Elle est vraie si et seulement si P est vraie : P est fausse ici ; d'ailleurs, lorsque P est vraie, $P \Rightarrow Q$ a la valeur de vérité de Q , non de P .

À retenir : « $A \Rightarrow B$ est fausse » fournit deux informations : A est vraie et B est fausse.

Correction — Q3 — Réponse A

Notion : **Ch1.2** (Connecteurs et tables de vérité) • Niveau **N2** • Type **T5** (formule piégée)

On considère les propositions P : « 2 est premier » et Q : « 2 est pair ». Quelle est la valeur de vérité de $(P \vee Q) \wedge \overline{P \wedge Q}$?

Réponse A. Fausse

Justification. P et Q sont vraies (2 est le seul nombre premier pair). Donc $P \vee Q$ est vraie, $P \wedge Q$ est vraie et $\overline{P \wedge Q}$ est fausse. Une conjonction dont un facteur est faux est fausse. (Cette formule traduit le « ou exclusif » : « l'un ou l'autre, mais pas les deux ».)

Pourquoi les autres propositions sont fausses

B. Vraie, car le « ou » mathématique est exclusif : le « ou » mathématique est inclusif ; de toute façon, la valeur se calcule avec les tables de vérité.

C. Vraie, car $P \vee Q$ est vraie : oubli du second facteur de la conjonction : $\overline{P \wedge Q}$ est fausse.

D. Ce n'est pas une proposition : P et Q sont des propositions ; toute combinaison de propositions par des connecteurs en est une.

À retenir : Le connecteur $\vee$ est inclusif ; le « ou exclusif » s'écrit $(P \vee Q) \wedge \overline{P \wedge Q}$.



Correction — Q4 — Réponse D

Notions : **Ch1.7** (Négation d'une proposition quantifiée); **Ch1.5** (Lois logiques (De Morgan, contraposée, négation d'une implication)) • Niveau **N2** • Type **T7** (logique et quantificateurs)

Quelle est la négation de la proposition « $\forall x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{Z}, n \leq x < n + 1$ » ?

Réponse D. $\exists x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{Z}, (n > x \text{ ou } x \geq n + 1)$

Justification. « $n \leq x < n + 1$ » est la conjonction $(n \leq x) \wedge (x < n + 1)$. On échange $\forall$ et $\exists$ dans l'ordre, puis on nie la conjonction par De Morgan : $\overline{(n \leq x) \wedge (x < n + 1)} \iff (n > x) \vee (x \geq n + 1)$. (La proposition de départ est vraie — tout réel est compris entre deux entiers consécutifs —, donc sa négation est fausse.)

Pourquoi les autres propositions sont fausses

- A.** $\exists x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{Z}, (n > x \text{ et } x \geq n + 1)$: la négation d'une conjonction est une disjonction (De Morgan) : « et » devait devenir « ou ».
- B.** $\forall x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{Z}, (n > x \text{ ou } x \geq n + 1)$: les quantificateurs n'ont pas été échangés.
- C.** $\exists x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{Z}, (n \geq x \text{ ou } x > n + 1)$: la négation de $n \leq x$ est $n > x$ et celle de $x < n + 1$ est $x \geq n + 1$: les cas d'égalité sont mal placés.

À retenir : Nier : échanger les quantificateurs dans l'ordre, puis nier la fin; un encadrement $a \leq x < b$ se nie en « $x < a$ ou $x \geq b$ ».

Correction — Q5 — Réponse B

Notion : **Ch1.3** (Implication, conditions nécessaire / suffisante, réciproque) • Niveau **N2** • Type **T2** (implication, réciproque, contraposée)

Soit x un réel. La condition « $x^2 > 4$ » est, pour « $x > 2$ », une condition :

Réponse B. nécessaire mais non suffisante

Justification. « Q est nécessaire pour P » signifie $P \implies Q$. Ici $x > 2 \implies x^2 > 4$ est vraie (si $x > 2 > 0$, alors $x^2 > 2x > 4$) : « $x^2 > 4$ » est **nécessaire**. Elle n'est pas suffisante, car $x^2 > 4 \implies x > 2$ est fausse : pour $x = -3$, $x^2 = 9 > 4$ mais $x \leq 2$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses

- A.** suffisante mais non nécessaire : inversion des rôles : c'est « $x > 2$ » qui est suffisante pour « $x^2 > 4$ ».
- C.** nécessaire et suffisante : la réciproque $x^2 > 4 \implies x > 2$ est fausse : contre-exemple $x = -3$.
- D.** ni nécessaire ni suffisante : elle est nécessaire, car $x > 2 \implies x^2 > 4$ est vraie.

À retenir : Si $P \implies Q$ est vraie : P est suffisante pour Q , et Q est nécessaire pour P .

Correction — Q6 — Réponse C

Notions : **Ch1.6** (Quantificateurs et ordre des quantificateurs); **Ch1.12** (Exemple et contre-exemple) • Niveau **N2** • Types **T3** (exemple / contre-exemple), **T7** (logique et quantificateurs)

Laquelle des propositions suivantes est vraie ?

Réponse C. $\forall a \in \mathbb{Z}, \exists b \in \mathbb{Z}, a + b$ est impair

Justification. Soit $a \in \mathbb{Z}$; on choisit $b = a + 1$ (qui dépend de a) : $a + b = 2a + 1$ est impair. L'ordre « $\forall a \exists b$ » autorise ce choix de b en fonction de a .

Pourquoi les autres propositions sont fausses

- A.** $\exists b \in \mathbb{Z}, \forall a \in \mathbb{Z}, a + b$ est impair : un même b ne convient pas pour tous les a : $a + b$ et $(a + 1) + b$ n'ont pas la même parité.



B. $\forall a \in \mathbb{Z}, \exists b \in \mathbb{Z}, ab$ est impair : contre-exemple $a = 2$: $2b$ est pair pour tout entier b .

D. $\exists a \in \mathbb{Z}, \forall b \in \mathbb{Z}, ab$ est impair : pour $b = 0, ab = 0$ est pair, quel que soit a .

À retenir : Dans « $\forall a \exists b$ », b peut dépendre de a ; dans « $\exists b \forall a$ », un même b doit convenir à tous les a .

Correction — Q7 — Réponse A

Notion : **Ch1.5** (Lois logiques (De Morgan, contraposée, négation d'une implication)) • Niveau **N2** • Type **T5** (formule piégée)

Pour tout réel x , la proposition « $x \neq 1$ ou $x > 3$ » est équivalente à :

Réponse A. $x = 1 \Rightarrow x > 3$

Justification. Loi logique : $(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\bar{A} \vee B)$. Avec A : « $x = 1$ » et B : « $x > 3$ », on a $\bar{A}$: « $x \neq 1$ », d'où : « $x \neq 1$ ou $x > 3$ » $\Leftrightarrow$ « $x = 1 \Rightarrow x > 3$ ». (Les deux propositions sont fausses pour $x = 1$ et vraies pour tout autre réel.)

Pourquoi les autres propositions sont fausses

B. $x \neq 1 \Rightarrow x > 3$: « $\bar{A} \Rightarrow B$ » équivaut à « $A \vee B$ », non à « $\bar{A} \vee B$ »; pour $x = 0$, elle est fausse alors que la proposition de départ est vraie.

C. $x > 3 \Rightarrow x = 1$: elle équivaut à « $x \leq 3$ ou $x = 1$ »; pour $x = 4$, elle est fausse alors que la proposition de départ est vraie.

D. $x \leq 3 \Rightarrow x = 1$: elle équivaut à « $x > 3$ ou $x = 1$ »; pour $x = 0$, elle est fausse alors que la proposition de départ est vraie.

À retenir : «non A ou B » se lit «si A , alors B ».

Correction — Q8 — Réponse D

Notion : **Ch1.13** (Raisonnement par récurrence) • Niveau **N1** • Type **T6** (rédaction / justification)

Pour démontrer par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$, l'étape d'hérédité consiste à :

Réponse D. fixer un entier $n \geq n_0$ quelconque, supposer $P(n)$ vraie et en déduire $P(n+1)$

Justification. L'hérédité est la proposition $\forall n \geq n_0, (P(n) \Rightarrow P(n+1))$. Pour la démontrer, on fixe un entier $n \geq n_0$ arbitraire, on suppose $P(n)$ vraie (hypothèse de récurrence) et l'on démontre $P(n+1)$; comme n est quelconque, l'implication vaut pour tout $n \geq n_0$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses

A. supposer $P(n)$ vraie pour tout $n \geq n_0$, puis en déduire $P(n+1)$: supposer $P(n)$ pour tout n , c'est supposer ce qu'on veut démontrer : raisonnement circulaire.

B. trouver un entier $n \geq n_0$ pour lequel $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ est vraie : l'implication doit être établie pour *tout* $n \geq n_0$, pas pour un seul.

C. montrer que, pour tout $n > n_0$, $P(n)$ entraîne $P(n-1)$: c'est une «descente» : elle ne transmet pas la vérité de $P(n_0)$ aux rangs suivants.

À retenir : Hypothèse de récurrence : «supposons $P(n)$ vraie pour *un* entier $n \geq n_0$ fixé», jamais «pour tout n ».



Correction — Q9 — Réponse A

Notions : **Ch1.5** (Lois logiques (De Morgan, contraposée, négation d'une implication)); **Ch1.2** (Connecteurs et tables de vérité) • Niveau **N3** • Types **T4** (assertions fines), **T5** (formule piégée)

Laquelle des propositions suivantes est vraie **quelles que soient** les propositions P, Q, R ?

Réponse A. $(P \Rightarrow (Q \Rightarrow R)) \Leftrightarrow ((P \wedge Q) \Rightarrow R)$

Justification. Avec $(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\bar{A} \vee B)$: $P \Rightarrow (Q \Rightarrow R) \Leftrightarrow \bar{P} \vee \bar{Q} \vee R$, et $(P \wedge Q) \Rightarrow R \Leftrightarrow \overline{P \wedge Q} \vee R \Leftrightarrow \bar{P} \vee \bar{Q} \vee R$ (De Morgan). Les deux membres coïncident : c'est une loi logique (ce que confirme une table de vérité à 8 lignes).

Pourquoi les autres propositions sont fausses

- B.** $(P \Rightarrow (Q \Rightarrow R)) \Leftrightarrow ((P \Rightarrow Q) \Rightarrow R)$: fausse lorsque P, Q, R sont toutes fausses : le membre de gauche est vrai, celui de droite vaut « vrai $\Rightarrow$ faux », donc faux. L'implication n'est pas associative.
- C.** $((P \Rightarrow Q) \Rightarrow P) \Leftrightarrow Q : (P \Rightarrow Q) \Rightarrow P$ équivaut à P ; la formule se ramène à $P \Leftrightarrow Q$, fausse pour P vraie et Q fausse.
- D.** $(P \vee Q) \Rightarrow (P \wedge Q)$: fausse pour P vraie et Q fausse.

À retenir : « Si P , alors (si Q alors R) » équivaut à « si P et Q , alors R »; mais l'implication n'est pas associative.

Correction — Q10 — Réponse C

Notions : **Ch1.8** (Raisonnement direct et équivalences successives); **Ch1.4** (Équivalence) • Niveau **N2** • Types **T6** (rédaction / justification), **T1** (conditions d'application)

Pour résoudre dans $[-2; +\infty[$ l'équation $\sqrt{x+2} = x$, un élève écrit :

$$\sqrt{x+2} = x \Leftrightarrow x+2 = x^2 \Leftrightarrow x^2 - x - 2 = 0 \Leftrightarrow (x = -1 \text{ ou } x = 2)$$

et conclut que l'ensemble des solutions est $\{-1; 2\}$. Que faut-il en penser?

Réponse C. La 1^{re} équivalence est fausse (seule « $\Rightarrow$ » est vraie); il faut $x \geq 0$, d'où $S = \{2\}$

Justification. Élever au carré ne donne qu'une implication : $a = b \Rightarrow a^2 = b^2$. Pour obtenir une équivalence, il faut savoir que les deux membres sont positifs. Rédaction correcte : $\sqrt{x+2} = x \Leftrightarrow (x \geq 0 \text{ et } x+2 = x^2) \Leftrightarrow (x \geq 0 \text{ et } (x = -1 \text{ ou } x = 2)) \Leftrightarrow x = 2$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses

- A.** Tout est correct : $S = \{-1; 2\}$: $x = -1$ donne $\sqrt{1} = 1 \neq -1$: ce n'est pas une solution.
- B.** La 3^e équivalence est fausse; en réalité $S = \emptyset$: la factorisation $x^2 - x - 2 = (x+1)(x-2)$ est juste, et $x = 2$ convient : $\sqrt{4} = 2$.
- D.** La 1^{re} équivalence est fausse; il faut $x \leq 0$, d'où $S = \{-1\}$: une racine carrée est positive : la condition à ajouter est $x \geq 0$, et -1 ne vérifie pas l'équation.

À retenir : $\sqrt{A} = B \Leftrightarrow (B \geq 0 \text{ et } A = B^2)$: sans la condition $B \geq 0$, la chaîne d'équivalences est rompue.



Correction — Q11 — Réponse D

Notions : **Ch1.9** (Raisonnement par contraposée); **Ch1.5** (Lois logiques (De Morgan, contraposée, négation d'une implication)) • Niveau **N2** • Types **T2** (implication, réciproque, contraposée), **T5** (formule piégée)

Soient x et y deux réels. Quelle est la **contraposée** de l'implication « $(x \neq 1 \text{ et } y \neq 1) \Rightarrow x + y - xy \neq 1$ » ?

Réponse D. $x + y - xy = 1 \Rightarrow (x = 1 \text{ ou } y = 1)$

Justification. La contraposée de $A \Rightarrow B$ est $\bar{B} \Rightarrow \bar{A}$. Ici $\bar{B}$: « $x + y - xy = 1$ » et, par De Morgan, $\bar{A}$: « $x = 1 \text{ ou } y = 1$ ». Elle est d'ailleurs vraie : $x + y - xy - 1 = -(x - 1)(y - 1)$, donc $x + y - xy = 1 \Leftrightarrow (x - 1)(y - 1) = 0$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses

- A.** $x + y - xy = 1 \Rightarrow (x = 1 \text{ et } y = 1)$: la négation de « $x \neq 1 \text{ et } y \neq 1$ » est « $x = 1 \text{ ou } y = 1$ » (De Morgan), pas « et ».
- B.** $(x = 1 \text{ ou } y = 1) \Rightarrow x + y - xy = 1$: c'est la contraposée de la réciproque : elle équivaut à la réciproque, pas à l'implication.
- C.** $x + y - xy \neq 1 \Rightarrow (x \neq 1 \text{ et } y \neq 1)$: c'est la réciproque : hypothèse et conclusion ont été échangées sans être niées.

À retenir : Contraposer, c'est échanger *et* nier ; la négation d'un « et » est un « ou ».

Correction — Q12 — Réponse B

Notions : **Ch1.10** (Raisonnement par l'absurde); **Ch1.7** (Négation d'une proposition quantifiée) • Niveau **N2** • Type **T7** (logique et quantificateurs)

Pour démontrer par l'absurde que « pour tout réel $x > 0$, $x + \frac{1}{x} \geq 2$ », on commence par supposer :

Réponse B. qu'il existe un réel $x > 0$ tel que $x + \frac{1}{x} < 2$

Justification. On suppose la négation exacte : $\exists x > 0$, $x + \frac{1}{x} < 2$. Pour un tel x , en multipliant par $x > 0$: $x^2 + 1 < 2x$, soit $(x - 1)^2 < 0$, ce qui est absurde. Donc la propriété est vraie.

Pourquoi les autres propositions sont fausses

- A.** que pour tout réel $x > 0$, $x + \frac{1}{x} < 2$: la négation d'un « pour tout » est un « il existe ».
- C.** qu'il existe un réel $x > 0$ tel que $x + \frac{1}{x} \leq 2$: la négation de « $\geq$ » est « $<$ » ; avec « $\leq$ », on n'aboutirait à aucune contradiction ($x = 1$ donne l'égalité).
- D.** qu'il existe un réel $x \leq 0$ tel que $x + \frac{1}{x} < 2$: on nie la propriété, pas le domaine : x reste dans $]0; +\infty[$.

À retenir : Par l'absurde, on suppose la négation exacte de la conclusion : quantificateur échangé, domaine conservé, inégalité stricte.

Correction — Q13 — Réponse C

Notion : **Ch1.11** (Raisonnement par disjonction des cas) • Niveau **N2** • Type **T1** (conditions d'application)

Soient P, Q, R trois propositions. Le principe du raisonnement par disjonction des cas permet d'affirmer que R est vraie dès que :

Réponse C. $P \Rightarrow R, Q \Rightarrow R$ et $P \vee Q$ sont vraies

Justification. Si $P \vee Q$ est vraie, l'une au moins des propositions P, Q est vraie ; dans chaque cas, l'implication correspondante donne R . C'est la loi $[(P \Rightarrow R) \wedge (Q \Rightarrow R)] \Rightarrow [(P \vee Q) \Rightarrow R]$, appliquée avec $P \vee Q$ vraie.



Pourquoi les autres propositions sont fausses

- A.** $P \Rightarrow R$ et $Q \Rightarrow R$ sont vraies : les cas doivent être **exhaustifs** : si P et Q sont fausses, les deux implications sont vraies et R peut être fausse.
- B.** $P \Rightarrow R$ et $P \vee Q$ sont vraies : le cas Q n'est pas traité : P fausse, Q vraie et R fausse rendent ces hypothèses vraies.
- D.** $P \Rightarrow R$ et $\overline{P} \Rightarrow Q$ sont vraies : on ne sait rien de R lorsque P est fausse (P fausse, Q vraie, R fausse).

À retenir : Une disjonction des cas n'est valable que si les cas recouvrent toutes les situations.

Correction — Q14 — Réponse D

Notions : **Ch1.13** (Raisonnement par récurrence) ; **Ch1.12** (Exemple et contre-exemple) • Niveau **N3** • Types **T3** (exemple / contre-exemple), **T8** (synthèse)

Pour $n \in \mathbb{N}$, on considère la propriété $P(n)$: « $2^n > 2n + 1$ ». Laquelle des affirmations suivantes est vraie ?

Réponse D. $P(n)$ est vraie exactement pour les entiers $n \geq 3$

Justification. $P(0)$, $P(1)$, $P(2)$ sont fausses ; $P(3)$: $8 > 7$ est vraie. Hérédité pour $n \geq 1$: si $2^n > 2n + 1$, alors $2^{n+1} = 2 \cdot 2^n > 4n + 2 = (2n + 3) + (2n - 1) \geq 2n + 3 = 2(n + 1) + 1$, car $2n - 1 \geq 1 > 0$. Par récurrence à partir du rang 3, $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq 3$, et fausse pour $n \leq 2$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses

- A.** $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$, par récurrence : $P(0)$: $1 > 1$ est fausse, de même que $P(1)$ ($2 > 3$) et $P(2)$ ($4 > 5$).
- B.** $P(n)$ est fausse pour tout n , puisque $P(0)$ est fausse : une initialisation qui échoue au rang 0 n'empêche pas $P(n)$ d'être vraie à partir d'un autre rang.
- C.** $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq 2$: $P(2)$: $4 > 5$ est fausse.

À retenir : On initialise au premier rang où la propriété est vraie, à condition que l'hérédité soit établie à partir de ce rang.

Correction — Q15 — Réponse A

Notions : **Ch1.6** (Quantificateurs et ordre des quantificateurs) ; **Ch1.1** (Propositions et fonctions propositionnelles) • Niveau **N2** • Type **T9** (lecture de tableau / figure)

Pour x et y dans $E = \{1, 2, 3\}$, le tableau ci-dessous donne la valeur de vérité de $P(x, y)$ (ligne x , colonne y). Laquelle des propositions suivantes est vraie ?

Réponse A. $\forall x \in E, \exists y \in E, P(x, y)$

Justification. « $\forall x \exists y$ » signifie : chaque ligne contient au moins un V. Ligne $x = 1$: $y = 1$; ligne $x = 2$: $y = 3$; ligne $x = 3$: $y = 2$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses

- B.** $\exists x \in E, \forall y \in E, P(x, y)$: il faudrait une ligne entièrement composée de V : il n'y en a pas.
- C.** $\exists y \in E, \forall x \in E, P(x, y)$: il faudrait une colonne entièrement composée de V : il n'y en a pas.
- D.** $\exists x \in E, \forall y \in E, \overline{P(x, y)}$: il faudrait une ligne entièrement composée de F : il n'y en a pas.

À retenir : $\forall x \exists y$: un V dans chaque ligne ; $\exists x \forall y$: une ligne pleine de V ; $\exists y \forall x$: une colonne



pleine de V.

Correction — Q16 — Réponse C

Notions : **Ch1.7** (Négation d'une proposition quantifiée); **Ch1.5** (Lois logiques (De Morgan, contraposée, négation d'une implication)) • Niveau **N2** • Type **T7** (logique et quantificateurs)

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$. Quelle est la négation de « $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, (x < y \implies f(x) \leq f(y))$ » (c'est-à-dire « f est croissante sur $\mathbb{R}$ ») ?

Réponse C. $\exists x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, (x < y \text{ et } f(x) > f(y))$

Justification. On échange les deux quantificateurs $\forall$ en $\exists$, puis on applique $\overline{(A \implies B)} \iff A \wedge \overline{B}$ avec $A : x < y$ et $B : f(x) \leq f(y)$, dont la négation est $f(x) > f(y)$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses

- A.** $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, (x < y \implies f(x) > f(y))$: c'est « f est strictement décroissante » : une fonction non croissante n'est pas forcément décroissante (exemple : $x \mapsto x^2$).
- B.** $\exists x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, (x \geq y \text{ et } f(x) > f(y))$: on ne nie pas l'hypothèse d'une implication : $\overline{(A \implies B)} \iff A \wedge \overline{B}$.
- D.** $\exists x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, (x < y \text{ et } f(x) \geq f(y))$: la négation de $f(x) \leq f(y)$ est $f(x) > f(y)$; avec « $\geq$ », une fonction constante (qui est croissante) vérifierait la prétendue négation.

À retenir : « Non croissante » ne signifie pas « décroissante » : il suffit d'un couple $x < y$ tel que $f(x) > f(y)$.

Correction — Q17 — Réponse B

Notions : **Ch1.4** (Équivalence); **Ch1.2** (Connecteurs et tables de vérité) • Niveau **N3** • Type **T4** (assertions fines)

On sait que la proposition $P \iff Q$ est fausse. Laquelle des propositions suivantes est alors nécessairement vraie ?

Réponse B. $P \iff \overline{Q}$

Justification. « $P \iff Q$ est fausse » signifie que P et Q ont des valeurs de vérité différentes. Alors P et $\overline{Q}$ ont la même valeur de vérité, donc $P \iff \overline{Q}$ est vraie.

Pourquoi les autres propositions sont fausses

- A.** $\overline{P \vee Q}$: P et Q ayant des valeurs différentes, l'une est vraie : $P \vee Q$ est vraie et sa négation est fausse.
- C.** $\overline{P} \iff \overline{Q}$: loi logique : $(\overline{P} \iff \overline{Q}) \iff (P \iff Q)$; elle est donc fausse.
- D.** $P \implies Q$: fausse lorsque P est vraie et Q fausse, cas compatible avec l'hypothèse.

À retenir : $\overline{(P \iff Q)} \iff (P \iff \overline{Q})$.

Correction — Q18 — Réponse A

Notions : **Ch1.12** (Exemple et contre-exemple); **Ch1.6** (Quantificateurs et ordre des quantificateurs) • Niveau **N3** • Type **T3** (exemple / contre-exemple)

On considère l'affirmation : « pour tout entier naturel n , le nombre $n^2 + n + 41$ est premier ». Laquelle des réponses suivantes est correcte ?

Réponse A. Elle est fausse : $n = 40$ est un contre-exemple

Justification. Pour $n = 40$: $40^2 + 40 + 41 = 40 \times 41 + 41 = 41 \times 41 = 41^2$, qui n'est pas premier. Un seul contre-exemple suffit à réfuter un « pour tout ».

Pourquoi les autres propositions sont fausses



- B.** Elle est vraie : on le vérifie pour $n = 0, 1, \dots, 10$: des exemples, même nombreux, ne prouvent pas un « pour tout ».
- C.** Elle est fausse : $n = 10$ est un contre-exemple : $10^2 + 10 + 41 = 151$ est premier (non divisible par 2, 3, 5, 7, 11, et $13^2 > 151$) : ce n'est pas un contre-exemple.
- D.** Elle est fausse : $n = 1$ est un contre-exemple : $1 + 1 + 41 = 43$ est premier.

À retenir : Réfuter un « $\forall$ » : un contre-exemple suffit. Le démontrer : un raisonnement général, jamais une liste d'exemples.

Correction — Q19 — Réponse C

Notions : **Ch1.13** (Raisonnement par récurrence) ; **Ch1.4** (Équivalence) • Niveau **N3** • Types **T1** (conditions d'application), **T8** (synthèse)

Pour un réel c et un entier $n \geq 1$, on note $P_c(n)$: « $1 + 2 + \dots + n = \frac{n^2 + n + c}{2}$ ». Pour quelle(s) valeur(s) de c la propriété $P_c(n)$ est-elle vraie pour tout entier $n \geq 1$?

Réponse C. Pour $c = 0$ seulement

Justification. Hérédité (pour tout c) : si $1 + \dots + n = \frac{n^2 + n + c}{2}$, alors $1 + \dots + (n + 1) = \frac{n^2 + n + c}{2} + n + 1 = \frac{n^2 + 3n + 2 + c}{2} = \frac{(n+1)^2 + (n+1) + c}{2}$. Initialisation : $P_c(1) \Leftrightarrow 1 = \frac{2+c}{2} \Leftrightarrow c = 0$. Si $c \neq 0$, $P_c(1)$ est fausse ; si $c = 0$, initialisation et hérédité donnent $P_0(n)$ pour tout $n \geq 1$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses

- A.** Pour tout réel c , car l'hérédité est vraie quel que soit c : l'hérédité seule ne prouve rien : il faut aussi l'initialisation.
- B.** Pour $c = 2$ seulement : $P_2(1)$ s'écrit $1 = \frac{1+1+2}{2} = 2$: elle est fausse.
- D.** Pour aucune valeur de c : $c = 0$ convient : c'est la somme des n premiers entiers.

À retenir : L'hérédité peut être vraie pour toute une famille de formules : c'est l'initialisation qui sélectionne la bonne.

Correction — Q20 — Réponse B

Notions : **Ch1.9** (Raisonnement par contraposée) ; **Ch1.11** (Raisonnement par disjonction des cas) ; **Ch1.8** (Raisonnement direct et équivalences successives) • Niveau **N3** • Types **T8** (synthèse), **T6** (rédaction / justification)

Soit $n \in \mathbb{N}$. On veut démontrer : « si $n^2 - 1$ n'est pas divisible par 8, alors n est pair ». Quelle démarche est correcte ?

Réponse B. Par contraposée : si $n = 2k + 1$, alors $n^2 - 1 = 4k(k + 1)$, et $k(k + 1)$ est pair, donc 8 divise $n^2 - 1$

Justification. La contraposée est « n impair $\Rightarrow$ 8 divise $n^2 - 1$ ». Si $n = 2k + 1$: $n^2 - 1 = 4k^2 + 4k = 4k(k + 1)$. Or $k(k + 1)$ est le produit de deux entiers consécutifs, donc pair : $k(k + 1) = 2m$, d'où $n^2 - 1 = 8m$. La contraposée étant vraie, l'implication l'est aussi.

Pourquoi les autres propositions sont fausses

- A.** Par l'absurde : on suppose n pair et $n^2 - 1$ non divisible par 8, et l'on cherche une contradiction : la négation de l'implication est « $n^2 - 1$ non divisible par 8 et n impair » : c'est cela qu'il faut supposer.
- C.** Par disjonction des cas : on montre que $n^2 - 1$ n'est divisible par 8 ni pour n pair, ni pour n impair : c'est faux pour n impair (par exemple $n = 3$: $n^2 - 1 = 8$).
- D.** Directement : $n^2 - 1 = (n - 1)(n + 1)$ n'est pas divisible par 8, donc $n - 1$ et $n + 1$ sont impairs, donc n est pair : le passage « non divisible par 8, donc $n - 1$ et $n + 1$ impairs » est



précisément ce qu'il fallait démontrer : il n'est pas justifié.

À retenir : Quand la conclusion est « n pair », sa négation « $n = 2k + 1$ » fournit une écriture exploitable : pensez à la contraposée.

Barème et bilan

Note /20	Interprétation
≥ 16	Maîtrise solide du chapitre : définitions, lois logiques et raisonnements sont sûrs.
12 à 15	Bases acquises ; reprendre les notions des questions manquées (tableau ci-dessous).
< 12	Revoir le cours (lois logiques, négations, types de raisonnement) avant un nouvel essai.

Code	Notion	Questions	À revoir
Ch1.1	Propositions et fonctions propositionnelles	Q1, Q15	☐
Ch1.2	Connecteurs et tables de vérité	Q3, Q9, Q17	☐
Ch1.3	Implication, conditions nécessaire / suffisante, réciproque	Q2, Q5	☐
Ch1.4	Équivalence	Q10, Q17, Q19	☐
Ch1.5	Lois logiques (De Morgan, contraposée, négation d'une implication)	Q4, Q7, Q9, Q11, Q16	☐
Ch1.6	Quantificateurs et ordre des quantificateurs	Q6, Q15, Q18	☐
Ch1.7	Négation d'une proposition quantifiée	Q4, Q12, Q16	☐
Ch1.8	Raisonnement direct et équivalences successives	Q10, Q20	☐
Ch1.9	Raisonnement par contraposée	Q11, Q20	☐
Ch1.10	Raisonnement par l'absurde	Q12	☐
Ch1.11	Raisonnement par disjonction des cas	Q13, Q20	☐
Ch1.12	Exemple et contre-exemple	Q6, Q14, Q18	☐
Ch1.13	Raisonnement par récurrence	Q8, Q14, Q19	☐